

数学竞赛与数学奖

2021年度邵逸夫数学科学奖

邵逸夫奖基金会

2021年度邵逸夫奖得奖者名单公布

邵逸夫天文学奖 (略)

邵逸夫生命科学与医学奖 (略)

邵逸夫数学科学奖 平均颁予

尚－米歇尔·比斯姆 (Jean-Michel Bismut) 法国巴黎第十一大学数学系荣休教授

杰夫·奇格 (Jeff Cheeger) 美国纽约大学科朗¹⁾ 数学研究所数学教授

以表彰他们对几何学的贡献。他们非凡的见解改变了现代几何，其影响历久弥新。

邵逸夫奖基金会於今天6月1日(星期二)在香港举行新闻发布会,公布以上五位科学家获颁奖项。所有资料於香港时间 15:30 (GMT 07:30)²⁾在 www.shawprize.org 网站上载。

邵逸夫奖设有三个奖项,分别为天文学、生命科学与医学、数学科学。每年颁奖一次,每项奖金一百二十万美元。³⁾ 今年为第十八届颁发。

邵逸夫奖基金会 2021年6月1日 香港

数学科学奖获奖者简介

尚－米歇尔·比斯姆 (Jean-Michel Bismut) 在1948年於葡萄牙里斯本出生,现为法国巴黎第十一大学数学系荣休教授。他於法国巴黎综合理工学院毕业,并在1973年於法国巴黎第六大学取得数学博士学位。他曾是法国国家矿业工程师(1970—1976)和巴黎综合理工学院讲师(1975—1987)。自1976年起於巴黎第十一大学数学系任职,先后担任副教授(1976—1980)、教授(1981—2017)和荣休教授(2017—)。尚－米歇尔·比斯姆是法国科学院院士。

杰夫·奇格 (Jeff Cheeger) 在1943年於美国纽约市布鲁克林出生,现为美国纽约大学科朗数学研究所数学教授。他於美国哈佛大学获得学士学位(1964),并於美国普林斯顿大学取得数学硕士学位(1966)和博士学位(1967)。他曾於美国国家科学基金会担任博士后研究员和讲师(1967—1968)。他於美国密歇根大学担任助理教授(1968—1969)后,便加入美国纽约州立大学石溪分校,先后担任副教授(1969—1971)、教授(1971—1985)、首席教授(1985—1990)和讲座教授(1990—1992)。自1989年起,他於纽约大学任职教授。杰夫·奇格是美国国家科学院和美国人文与科学院院士,以及芬兰科学与人文院外籍院士。

转载自邵逸夫奖网站: <http://www.shawprize.org/>. Copyright © 2004–2021 The Shaw Prize Foundation. All rights reserved. Reprinted with permission. 邵逸夫奖基金会授予转载许可。文中出现在 [] 中的文字为本刊编者所加。

1) Courant, 在《数学译林》上出现时贯译为“库朗”。——编注

2) GMT, 为 Greenwich Mean Time (格林尼治标准时间) 的缩写。——编注

3) 在2015年(含)之前每项奖金100万美元。——编注

新闻稿

2021 年度邵逸夫数学科学奖平均颁予尚 - 米歇尔·比斯姆 (Jean-Michel Bismut) 和杰夫·奇格 (Jeff Cheeger), 以表彰他们对几何学的贡献. 他们非凡的见解改变了现代几何, 其影响历久弥新. 尚 - 米歇尔·比斯姆是法国巴黎第十一大学数学系荣休¹⁾教授. 杰夫·奇格是美国纽约大学科朗数学研究所数学教授.



几何学是最古老的数学分支之一, 可追溯至古希腊及更远. 古希腊人有一个为人熟识但长久没有解决的问题: 平行公设是否可以从欧几里得 [Euclid] 的其他公理²⁾中推断出来? 平行公设就是说: 二维面上有一线及不在线上的一点, 若另有一线穿过这点, 不会与第一条线会合.³⁾这个问题直到十九世纪才得以解答. 高斯 (Gauss)、波利亚伊 (Bolyai) 和洛巴切夫斯基 (Lobachevsky)⁴⁾已证明答案是否定的, 他们表明在数学上自洽的不同几何形状⁵⁾中, 其他公理成立但平行公设并不成立. 而且, 对于这些非欧几里得几何结构, 绝非稀奇异端, 而是现代数学的基础.

从这些概念出发, 特别有赖黎曼 (Riemann) 的工作, 流形的概念成为了几何学的中心. 流形可以想像为在三维空间中曲面的高维推广 (尽管流形的“本质内在”⁶⁾描述, 要比嵌入高维空间的观点更为优胜). 流形在数学和物理学上无处不在, 关于流形的研究导致数理学的重要发展, 并产生许多令人著迷⁷⁾而尚未解决的问题.

这些发展之一就是意识到往往可以使用局域工具来计算流形的整体拓扑量. 例如, 著名的高斯 - 博内 [Bonnet] 定理证明一个表面⁸⁾拥有多少个“洞” (例如, 冬甩炸面圈⁹⁾有一个洞, 某些 8 字形椒盐卷饼有两个 [洞] 等等), 可以利用曲率这个局域数量的表面积计算出来. 这个想法随后被广泛推广, 其中一个亮点是 1963 年著名的阿蒂亚 - 辛格 [Atiyah-Singer] 指数定理¹⁰⁾, 该定理孕育出数学里指数理论整个新领域.

比斯姆在这个领域中成为核心角色. 在他职业生涯的早期, 他对概率论作出了深远贡

1) 原中文稿为“荣誉”.——编注

2) Euclid 几何中有 5 条公理和 5 条公设. 有关平行的在公设之列, 称为第五公设.——编注

3) 原中文稿并未从其英文稿准确翻译平行公设. 现译如下: 在二维平面上给定一条直线和不在该直线上的一点, (在此平面上) 通过该点恰存在一条直线与第一条直线不相交.——编注

4) Bolyai 和 Lobachevsky 在《数学译林》上出现时贯译为“波尔约”和“罗巴切夫斯基”.——编注

5) 此处的“几何形状”以及下文中的“几何结构”和“几何领域”, 其英文稿原文皆为“geometries”或“geometry”, 都应译为“几何学”.——编注

6) intrinsically, 虽为副词, 但在几何学中已是术语“内蕴(地)”. 按英文原文, 本句的译文如下: 虽然流形通常更适合考虑其“内蕴”性质, 而不是参考它所在的更大空间.——编注

7) 此处的“著迷”以及下文中的“沿著”, 按大陆习惯应为“着迷”和“沿着”.——编注

8) 此处及下文中的 surface, 均为几何学术语“曲面”.——编注

9) doughnut, 译为“炸面圈”或“甜甜圈”更易理解.——编注

10) Atiyah-Singer index theorem, 在《数学译林》上出现时贯译为“Atiyah-Singer 指标定理”. 下文中的“指数”亦应为“指标”.——编注

献, 因而对数学金融理论产生重大影响. 后来, 他将概率论的思想引入到指数理论当中, 对所有主要定理重新验证, 并将研究范围广泛扩大, 这使他能够将指数理论与数学的其他部分联系起来, 在看来遥远的数学甚至物理问题上得以应用, 包括在常用於数论中来研究高维丢番图 [Diophantus] 方程的阿拉克洛夫 [Arakelov] 几何领域, 比斯姆开发的工具已用於计算格罗莫夫 - 威滕 [Gromov-Witten]¹⁾ 不变量属类¹²⁾. 近年来, 他的工作改变我们对塞尔伯格 [Selberg] 迹公式的想法, 该公式是表示论和现代数论的基本工具. 他研究工作别具特色, 巧妙运用指数理论, 证明明确公式, 以表达前人从未敢尝试计算的数量.

奇格在现代几何学的一个重要话题上作出了深远贡献, 了解曲率条件对流形结构的影响. 他在这方面的研究工作产生了重大影响 —— 例如, 佩雷尔曼 (Perelman) 在解决庞加莱 [Poincaré] 猜想时就充分利用这一点. 他创出了现在称为奇格常数, 在组合数学和理论计算机科学领域上家喻户晓. 这是将流形分割成两部分的超曲面的最小面积, 奇格将此面积与该流形上拉普拉斯 - 贝尔特拉 [Laplace-Beltrami]³⁾ 算子的第一个不平凡特徵值⁴⁾ 联系起来. 此结果应用於图表⁵⁾ 的离散版本, 在研究随机采样的深奥算法和高维积分的发展及许多其他的应用发挥了作用.

比斯姆和奇格也曾合作, 并将著名的 eta 不变式⁶⁾, 从流形扩展到流形族, 藉此沿著合并⁷⁾ 中的空间序列明确地计算出 eta 不变式的极限, 这项工作广受好评.

在过去的几十年, 比斯姆和奇格解决了长期未决的问题, 硕果累收, 至今不息, 并引入新思维、创造新工具, 大大地扩展现代几何学可及的范围, 改变了这个学术领域.

邵逸夫数学科学奖遴选委员会 2021 年 6 月 1 日 香港
(译自英文原稿)

英文新闻稿⁸⁾

The Shaw Prize in Mathematical Sciences 2021 is awarded in equal shares to Jean-Michel Bismut, Emeritus Professor, Mathematics Department, Université Paris-Saclay, France and Jeff Cheeger, Professor of Mathematics at the Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, USA for their remarkable insights that have transformed, and continue to transform, modern geometry.

Geometry is one of the oldest branches of mathematics, going back to the Greeks and

1) Witten, 在《数学译林》上出现时贯译为“威顿”.——编注

2) genus, 几何学术语“亏格”. 这句的后半句译为“计算亏格为 1 的格罗莫夫 - 威滕不变量”.——编注

3) Beltrami, 在《数学译林》上出现时贯译为“贝尔特拉米”.——编注

4) non-trivial, 在《数学译林》上出现时贯译为“不平凡 (的)”; eigenvalue, 全国自然科学名词审定委员会定名为“本征值”.——编注

5) graphs, 全国自然科学名词审定委员会定名为“图”. 此句中文译文没有完全表达出英文原文的意思. 现译如下: 这个结果对于图的类似的结果已经在图的随机游动的研究中起着极其重要的作用, 它进而导致随机抽样、高维积分和许多其他应用深刻算法的发展.——编注

6) invariant, 全国自然科学名词审定委员会定名为“不变量”或“不变式”, 但在此处是不变量: η 不变量.——编注

7) collapsing, 全国自然科学名词审定委员会定名为“坍缩”. 此句中译文没有按照英文原文翻译. 现译如下: 比斯姆和奇格也曾合作过, 并因将著名的不变量 (即所谓的 η 不变量) 从流形扩展到流形族而闻名, 这使他们能够沿着空间的一个坍缩序列明确计算 η 不变量的极限.——编注

8) 由于邵逸夫奖网站上中英文新闻稿出入较大, 特在此刊出其英文原稿, 以方便读者.——编注

beyond. A famous problem left open by the Greeks and not resolved until the 19th century was whether the parallel postulate, which states that, for two dimensions, given a line and a point not on that line, there is exactly one line through the point that does not meet the first line, could be deduced from Euclid's other axioms. It was shown by Gauss, Bolyai and Lobachevsky that the answer was no, and that there are different geometries that are mathematically consistent in which the other axioms hold but the parallel postulate does not. Moreover, these non-Euclidean geometries, far from being mere curiosities, are fundamental to modern mathematics.

From these ideas, thanks in particular to the work of Riemann, the concept of a manifold became central to geometry. A manifold can be thought of as a higher-dimensional generalization of the notion of a surface in three-dimensional space (though a manifold is often better thought of “intrinsically” rather than with reference to a larger space in which it lives). Manifolds are ubiquitous in mathematics and physics, and their study has led to remarkable developments and many fascinating open problems.

One of these developments is the realization that global topological quantities of a manifold can often be computed using local tools. For example, a famous theorem of Gauss and Bonnet shows that the number of “holes” a surface has (where, for instance, a doughnut has one hole, the surface of a pretzel in the shape of figure-of-8 has two, and so on), can be obtained by integrating a local quantity, the curvature, over the surface. This idea has subsequently been vastly generalized, a particular highlight being the famous Atiyah-Singer index theorem from 1963. This theorem led to an entire subfield of mathematics devoted to index theory.

Bismut has played a central role in this subfield. In the early part of his career, he made profound contributions to probability theory that have had a major impact on the theory of mathematical finance. Later, he imported ideas from probability into index theory, reproving all the main theorems and vastly extending them, which enabled him to link index theory to other parts of mathematics. This has led to many applications in areas as far afield as Arakelov geometry, which is used in number theory to study high-dimensional Diophantine equations, and physics, where the tools developed by Bismut have been used to compute the genus 1 Gromov-Witten invariant. In recent years, his work has been changing the way we think about the Selberg trace formula, a fundamental tool in representation theory and modern number theory. A common feature of all his works is that using index theory he is able to prove explicit formulas for quantities that people would previously never have dared to try to compute.

A major theme of modern geometry, to which Cheeger has made profound contributions, is to understand the impact of curvature conditions on the structure of manifolds. His work in this area has had a huge impact—for example,

(下转 175 页)

结构指出来. 例如 (第 124 页), 它们甚至发生了 $E(\log y) = \log E(y)$ 这样的错误.

尽管有着上述的缺点, 我仍然认为这是一本有高度思想挑战性的书. 当我们谈到用非寻常的途径来生成决定性的均匀分布网格的时候, 读者的心里应该想到要生成 Monte Carlo 方法所需要的均匀随机数也决不是容易的事情. 主要不同的地方在于生成随机数的程序存放在我们的工具箱中已经有了相当长的一段时间了. 在日常生活中, 必需要均匀散布决定性点集的生成器已经进入科学的活字典的时候, 数论方法才能成为一个真正的替代方法. 尽管有上述的不足之处, 我仍然乐意于推荐这个新的材料, 并且认为《统计中的数论方法 (Number-Theoretic Methods in Statistics) 》应该归入有价值的统计文库之中.

参考文献

Diaconis, P. (1988), "Bayesian Numerical Analysis," in Statistical Decision Theory and Related Topics IV, Vol. I, eds. S. S. Gupta and J. Berger, New York: John Wiley, pp. 163–175.
O'Hagan, A. (1992), "Some Bayes Numerical Analysis," in Bayesian Statistics, Vol. IV, ed. J. Bernardo, Amsterdam: North-Holland.

(上接 179 页)
Perelman made essential use of it in his solution of the Poincaré conjecture. He is also a household name in combinatorics and theoretical computer science owing to his introduction of what we now call the Cheeger constant. This is the smallest area of a hypersurface that divides a manifold into two parts, which Cheeger related to the first non-trivial eigenvalue of the Laplace-Beltrami operator on that manifold. A discrete analogue of this result for graphs has played an extremely important role in the study of random walks on graphs, which in turn has led to the development of profound algorithms for random sampling, integration in high dimensions, and many other applications.
Bismut and Cheeger have also worked together, and are particularly celebrated for their extension of a famous invariant, the so-called eta invariant, from manifolds to families of manifolds, which allowed them to compute explicitly the limit of the eta invariant along a collapsing sequence of spaces.
More generally, over the last few decades, including right up to the present day, Bismut and Cheeger, as well as solving long-standing open problems, have introduced important new ideas and built tools that have greatly extended the range of what is possible in modern geometry, and as a result have transformed the subject.

Mathematical Sciences Selection Committee The Shaw Prize
June 2021 Hong Kong

2021 年邵逸夫数学科学奖遴选委员会

- 高尔斯 (William Timothy Gowers) 教授, 主席, 法国法兰西学院
安布罗休 (Luigi Ambrosio) 教授, 意大利比萨高等师范学院
伯杰龙 (Nicolas Bergeron) 教授, 法国巴黎高等师范学院
小林俊行 (Toshiyuki Kobayashi) 教授, 日本东京大学数理科学研究院
乌伦贝克 (Karen K Uhlenbeck) 教授, 美国奥斯汀德克萨斯大学自然科学学院

(陆柱家 整理)